星形—三角形变换的三项检验

完全对称

$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_{\Delta}/3$$

反变换：$R_{\Delta} = 3R_Y$

一边开路

$$R_{23} \to \infty$$

$$R_1 \to 0, \quad R_2 \to R_{12}$$

$$R_3 \to R_{31}$$

中心点与节点 1 合并

逆变换

$$\Delta \to Y \to \Delta$$

逐项恢复

$$R_{12}, R_{23}, R_{31}$$

检查节点对应与下标

量纲也要一致：相邻两边乘积除以三边之和，或电阻平方和除以相应电阻。